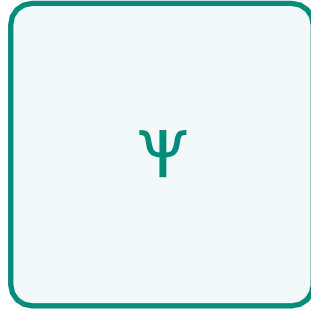




NEUROLINK V4

Mnemosyne

Editor de Recuerdos para Implante Neuronal NeuroLink V4

INFORME TÉCNICO FINAL

TRABAJO FINAL DE INTERACCIÓN PERSONA-ORDENADOR

Autores: Jorge Marcos Ovejero
David Yuste Costumero

Grupo: Grupo PB1

Profesores: Roberto Therón Sánchez, Luis A. Silva, Sergio García

Titulación: Facultad de Ciencias — Grado en Ingeniería Informática

Universidad: Universidad de Salamanca

Curso: 2025–2026

Mayo 2026

Resumen

El presente documento constituye el informe técnico del proyecto **Mnemosyne**, una interfaz imaginada diseñada para el control de un implante neuronal ficticio denominado NeuroLink V4. El sistema permite a personas con deterioro cognitivo (Alzheimer en fase leve-moderada) y trastorno de estrés postraumático (TEPT) gestionar, explorar y filtrar sus recuerdos almacenados digitalmente.

El trabajo ha seguido de forma rigurosa la metodología de Diseño Centrado en el Usuario (DCU) conforme a la norma ISO 9241-210:2019 [1]. El ciclo completo abarca: fase de exploración con diez perfiles de usuario sintetizados en cinco necesidades prioritarias (N1–N5); fase de conceptualización con tres personas, cuatro escenarios y especificación formal de diálogos mediante STD y BNF; prototipo funcional en HTML/CSS/JavaScript con tres experiencias diferenciadas; evaluación de usabilidad con Think-Aloud y escala SUS (puntuación media 83,5/100); e iteración post-evaluación con siete correcciones documentadas.

El prototipo final presenta una estética *neuro-tech oscura* con paleta cromática basada en negro profundo y cian neural (#00D9C0), tipografía tecno-legible y efectos visuales que refuerzan la coherencia narrativa del sistema imaginado.

Palabras clave: Diseño Centrado en el Usuario, interfaz imaginada, implante neuronal, memoria, Alzheimer, TEPT, accesibilidad cognitiva, HTML/CSS/JavaScript.

Índice

Resumen	i
1. Introducción	1
1.1. Contexto y motivación.....	1
1.2. Alcance del proyecto	1
1.3. Objetivos.....	1
2. Metodología	1
2.1. Marco teórico: ISO 9241-210.....	1
2.2. Plan de 15 commits.....	1
3. Fase de Exploración	2
3.1. Técnicas de investigación aplicadas	2
3.2. Perfiles de entrevistado.....	2
3.3. Necesidades prioritarias	2
4. Fase de Conceptualización	3
4.1. Personas de usuario.....	3
4.2. Escenarios de uso	3
4.3. Análisis de Tareas Jerárquico (HTA).....	3
4.4. Especificación formal de diálogos	4
4.4.1. Diagramas de Transición de Estados	4
4.4.2. Gramática BNF	4
5. Prototipo Funcional	4
5.1. Arquitectura del sistema.....	4
5.2. Base de datos simulada.....	5
5.3. Diseño visual: estética neuro-tech oscura	5
5.3.1. Paleta cromática y semántica de color	5
5.3.2. Tipografía.....	5
5.3.3. Efectos visuales	6
5.4. Layout y estructura de la interfaz.....	6
5.5. Tres experiencias diferenciadas.....	6
5.5.1. Experiencia María Luisa (P1 — Alzheimer)	6
5.5.2. Experiencia Carlos (P2 — TEPT)	7
5.5.3. Experiencia Elena (P3 — Cuidadora).....	7
5.6. Simulación de efectos cognitivos.....	7
5.7. Capturas del prototipo final	7
6. Evaluación de Usabilidad	8
6.1. Diseño del estudio.....	8
6.2. Tareas evaluadas	9
6.3. Resultados cuantitativos	9
6.4. Problemas identificados y correcciones (Iteración C14).....	9
7. Impacto del proceso DCU	10
8. Conclusiones	10

9. Trabajo Futuro	10
A. Declaración Responsable de Uso de Inteligencia Artificial	13
A.1. Herramienta y período de uso	13
A.2. Naturaleza y principios del uso	13
A.3. Usos específicos por fase	13
B. Estructura del Repositorio	14
C. Cuestionario SUS en Español	15

Índice de tablas

1.	Plan de commits del proyecto Mnemosyne.	2
2.	Perfiles de entrevistados representativos.	2
3.	Personas de usuario de Mnemosyne.	3
4.	Campos del modelo de datos de recuerdos (memories.json).	5
5.	Paleta cromática del prototipo final y su semántica.	5
6.	Tareas de la evaluación de usabilidad.	9
7.	Resultados de eficacia y puntuaciones SUS por participante.	9
8.	Problemas de usabilidad identificados y correcciones aplicadas.	9
9.	Comparativa diseño intuitivo vs. diseño DCU.	10

1 Introducción

1.1 Contexto y motivación

La enfermedad de Alzheimer afecta a más de 55 millones de personas en todo el mundo [3], y el trastorno de estrés postraumático (TEPT) tiene una prevalencia de vida del 6–8 % en la población general [4]. Ambas condiciones comparten una dimensión crítica: la relación alterada del paciente con sus propios recuerdos. Los pacientes de Alzheimer pierden progresivamente la capacidad de reconocer rostros y contextos; los pacientes con TEPT experimentan recuerdos traumáticos con una intensidad emocional desproporcionada.

Mnemosyne es una interfaz web diseñada como panel de control para un implante neuronal ficticio denominado **NeuroLink V4**. El sistema permite a sus usuarios visualizar, buscar y aplicar filtros cognitivos sobre recuerdos almacenados digitalmente: filtros de *claridad facial* (para mejorar el reconocimiento de personas) y de *atenuación emocional* (para reducir la carga afectiva de recuerdos traumáticos, bajo supervisión terapéutica).

1.2 Alcance del proyecto

El proyecto constituye una *interfaz imaginada* según la definición de la asignatura: resuelve una necesidad real mediante una tecnología inexistente. Aunque la tecnología subyacente es ficticia, el proceso de diseño aplica con rigor la metodología DCU conforme a ISO 9241-210:2019 [1].

1.3 Objetivos

- O1.** Demostrar la aplicación completa del ciclo iterativo DCU sobre un problema de diseño complejo y éticamente sensible.
- O2.** Diseñar una interfaz accesible (WCAG 2.1 AA) y cognitivamente adecuada para usuarios vulnerables.
- O3.** Implementar un prototipo funcional en HTML/CSS/JavaScript que simule tres experiencias de usuario diferenciadas.
- O4.** Evaluar el prototipo con usuarios reales y demostrar el impacto de la iteración basada en datos empíricos.

2 Metodología

2.1 Marco teórico: ISO 9241-210

El proyecto sigue el ciclo iterativo de diseño centrado en el ser humano definido en ISO 9241-210:2019 [1], con cuatro actividades interdependientes: (1) comprender el contexto de uso; (2) especificar los requisitos del usuario; (3) producir soluciones de diseño; (4) evaluar el diseño frente a los requisitos.

2.2 Plan de 15 commits

El trabajo se estructuró en 15 commits principales de Git con responsabilidades alternadas entre los dos autores:

Tabla 1. Plan de commits del proyecto Mnemosyne.

Commit	Etiqueta	Contenido
C1	docs: project-charter	Carta del proyecto, brief, alcance
C2	research: needfinding	Plan de investigación, guión de entrevistas
C3	research: user-profiles	10 perfiles de entrevista (E1–E10)
C4	research: synthesis	Necesidades N1–N5, mapa de afinidad
C5	design: personas-scenarios	3 personas, 4 escenarios
C6	design: task-analysis	HTA-1, HTA-2, HTA-3, modelos mentales
C7	design: dialogue-spec	STD (D-01–D-06) y BNF
C8	design: wireframes	Wireframes de baja fidelidad
C9	design: style-guide	Guía de estilo, paleta, tipografía
C10	feat: mock-data	memories.json (15 recuerdos)
C11	feat: core-prototype	Prototipo HTML/CSS/JS, selector de perfil
C12	feat: filters-navigation	Búsqueda, filtros, drawer de detalle
C13	eval: usability-test	Evaluación Think-Aloud + SUS
C14	fix: post-eval-iteration	7 correcciones post-evaluación
C15	docs: final-report	Informe técnico final + README

3 Fase de Exploración

3.1 Técnicas de investigación aplicadas

Se emplearon tres técnicas de indagación de necesidades [C2][C3]:

T1. Entrevistas semiestructuradas (8 participantes): guión de 12 preguntas abiertas sobre la relación cotidiana con los recuerdos, herramientas de apoyo actuales y actitudes ante la tecnología. Duración media: 15 minutos.

T2. Observación contextual (1 sesión): acompañamiento a una cuidadora familiar durante una sesión de reminiscencia con su madre (paciente con Alzheimer temprano).

T3. Grupo de discusión (4 participantes): sesión de 90 minutos con amigos que se han visto trabajando en plantas de psiquiatría y psicología.

3.2 Perfiles de entrevistado

Los diez perfiles (E1–E10) cubren los tres colectivos objetivo: pacientes con Alzheimer o en relación (E1–E4), personas con TEPT o en relación (E5–E8) y cuidadores/terapeutas/enfermeros/as (E9–E10). La Tabla 2 resume los perfiles más relevantes.

Tabla 2. Perfiles de entrevistados representativos.

ID	Perfil	Edad	Necesidad principal expresada
E1	Paciente Alzheimer	74	«Quiero recordar la cara de mis nietos con claridad»
E5	Veterano con TEPT	38	«Necesito controlar cuándo me viene el recuerdo»
E9	Cuidadora (hija)	47	«Quiero saber qué recuerdos visita mi madre y si está bien»
E10	Enfermera	52	«El paciente debe poder ajustar la intensidad con mi supervisión»

3.3 Necesidades prioritarias

El análisis de los datos de campo mediante mapa de afinidad [C4] identificó cinco necesidades prioritarias:

- **N1 — Claridad facial:** los pacientes con Alzheimer necesitan mejorar progresivamente el reconocimiento de rostros en sus recuerdos.
- **N2 — Atenuación emocional gradual:** los pacientes con TEPT necesitan reducir la intensidad emocional de recuerdos traumáticos de forma controlada y reversible.
- **N3 — Supervisión terapéutica:** los ajustes de atenuación deben estar limitados y auditados por el terapeuta.
- **N4 — Vista de cuidador:** el cuidador principal necesita monitorizar los recuerdos visitados sin modificarlos.
- **N5 — Accesibilidad cognitiva:** la interfaz debe ser usable con deterioro cognitivo leve-moderado, siguiendo WCAG 2.1 AA y las recomendaciones del W3C COGA [2].

4 Fase de Conceptualización

4.1 Personas de usuario

Se definieron tres personas [C5] derivadas directamente de las necesidades N1–N5:

Tabla 3. Personas de usuario de Mnemosyne.

ID	Nombre	Perfil	Necesidades
P1	María Luisa	71 años, Alzheimer temprano, jubilada, Salamanca. Quiere reconocer a sus nietos.	N1, N5
P2	Carlos	37 años, veterano Ejército, TEPT tras misión en Líbano. Quiere recuperar su vida cotidiana.	N2, N3
P3	Elena	44 años, hija cuidadora de María Luisa, trabaja a tiempo parcial.	N4, N5

4.2 Escenarios de uso

Cuatro escenarios [C5] guiaron el diseño de interacciones:

- **E-01:** María Luisa busca el recuerdo de la boda de su hija para ver mejor la cara de su esposo fallecido.
- **E-02:** Carlos entra en sesión con la Dra. Vega para atenuar el recuerdo del accidente en Líbano.
- **E-03:** Elena revisa qué recuerdos ha visitado su madre en la última semana.
- **E-04:** Carlos busca un recuerdo positivo (regreso a casa) para usar como ancla emocional en terapia.

4.3 Análisis de Tareas Jerárquico (HTA)

Se elaboraron tres HTAs [C6]:

- **HTA-1:** Búsqueda y visualización de recuerdos (subtareas: filtrar por persona, lugar, fecha, emoción).
- **HTA-2:** Aplicación de filtros cognitivos (subtareas: ajuste de claridad facial, ajuste de atenuación emocional, confirmación terapéutica).
- **HTA-3:** Supervisión por cuidador (subtareas: acceso a historial, alertas de actividad inusual).

4.4 Especificación formal de diálogos

4.4.1 Diagramas de Transición de Estados

Se especificaron seis STD [C7] (D-01–D-06) cubriendo los flujos principales:

- **D-01:** Autenticación y selección de perfil.
- **D-02:** Navegación por la galería de recuerdos.
- **D-03:** Visualización del detalle de un recuerdo.
- **D-04:** Ajuste del slider de claridad facial (perfil P1).
- **D-05:** Sesión de atenuación emocional con supervisión terapéutica (perfil P2).
- **D-06:** Vista de supervisión del cuidador (perfil P3).

4.4.2 Gramática BNF

Listing 1. Fragmento de gramática BNF del sistema Mnemosyne.

```

1 <sesion >          ::= <seleccion_perfil > <navegacion > <cierre >
2 <navegacion >      ::= <accion > { <accion > }
3 <accion >          ::= <ver_galeria >
4                     | <buscar_reuerdo >
5                     | <ver_detalle_reuerdo >
6                     | <ajustar_claridad >
7                     | <atenuar_reuerdo >
8                     | <ver_panel_cuidador >
9 <atenuar_reuerdo > ::= <seleccion_reuerdo >
10                    <apertura_drawer >
11                    <ajuste_slider_atenuacion >
12                    [ <confirmacion_terapeuta > ]
13                    <guardar_cambio >
14 <ajuste_slider >   ::= "DRAG" <valor_float > "|" <limite_terapeutico
>
```

5 Prototipo Funcional

5.1 Arquitectura del sistema

El prototipo [C11][C12][C14] es una aplicación web de página única (*Single Page Application*) implementada en HTML5, CSS3 y JavaScript ES6 vanilla, sin dependencias externas salvo Google Fonts. La estructura de archivos es la siguiente:

Listing 2. Estructura de archivos del prototipo funcional.

```

1 /
2   index.html.html      <- Punto de entrada principal
3   css/
4     layout             main.css      <- Variables globales, reset,
5     components.css     <- Cards, sliders, drawer, chips
6     profiles.css       <- Estilos específicos por perfil
7   js/
```

```
8      app.js      <- Inicializaci n y router de
      perfiles
9      memories.js  <- Carga y filtrado de datos
10     ui.js        <- Renderizado de componentes
11     filters.js    <- L gica de b squeda y filtros
12     assets/
13     memories.json <- Base de datos simulada (15
      recuerdos)
```

5.2 Base de datos simulada

El archivo memories.json contiene 15 recuerdos distribuidos entre los dos perfiles principales. Cada recuerdo incluye los campos derivados del HTA-1 y HTA-2:

Tabla 4. Campos del modelo de datos de recuerdos (memories.json).

Campo	Tipo	Descripción
id	string	Identificador único
title	string	Título del recuerdo
date	ISO 8601	Fecha y hora del suceso
location	object	Nombre y coordenadas GPS
people	array	Personas presentes con faceClarity (0–1)
emotionalIntensity	int 1–10	Escala derivada del HTA-2
emotionalValence	enum	positive, negative, mixed, neutral
clarityLevel	float 0–1	Nivel de claridad del recuerdo
attenuationLevel	float 0–1	Nivel de atenuación emocional aplicado
isProtected	bool	Recuerdo bloqueado frente a modificaciones
therapeuticMeta	object	Metadatos terapéuticos (sólo recuerdos con TEPT)
category	enum	family, trauma, military, etc.

5.3 Diseño visual: estética neuro-tech oscura

5.3.1 Paleta cromática y semántica de color

El rediseño visual [C14] adoptó una estética **neuro-tech oscura y orgánica**, coherente con la narrativa de un implante neuronal e inspirada en interfaces médicas futuristas. La paleta de color codifica semánticamente los estados del sistema:

Tabla 5. Paleta cromática del prototipo final y su semántica.

Token	Hex	RGB	Uso semántico
–color-bg-base	#06080F	(6, 8, 15)	Fondo principal (negro profundo)
–color-surface	#0D1117	(13, 17, 23)	Superficie de cards y sidebars
–color-accent-cyan	#00D9C0	(0, 217, 192)	Acento principal, señal neural activa
–color-accent-violet	#7B61FF	(123, 97, 255)	Acento secundario, hitos y milestones
–color-trauma	#FF4D6D	(255, 77, 109)	Recuerdos traumáticos y alertas
–color-safe	#00E676	(0, 230, 118)	Estado seguro, confirmaciones
–color-text-primary	#E2E8F0	(226, 232, 240)	Texto principal
–color-text-secondary	#64748B	(100, 116, 139)	Metadatos y texto secundario

5.3.2 Tipografía

Se emplean fuentes de Google Fonts con carácter técnico y alta legibilidad:

- **Oxanium** (display): títulos, nombre del sistema, etiquetas de categoría. Estética tecno sin sacrificar legibilidad.
- **IBM Plex Mono** (monoespaciado): metadatos de recuerdos, valores numéricos, coordenadas GPS.
- **Source Sans 3** (cuerpo): descripciones largas de recuerdos y notas del usuario.

5.3.3 Efectos visuales

El prototipo incorpora los siguientes efectos CSS para reforzar la coherencia narrativa del implante neural:

- **Ruido de fondo SVG:** textura de grano sutil sobre el fondo base, 2 % de opacidad.
- **Glow en elementos activos:** box-shadow: 0 0 20px rgba(0,217,192,0.3) en cards y controles seleccionados.
- **Backdrop blur en superficies:** backdrop-filter: blur(12px) en el drawer lateral.
- **Animaciones de entrada escalonadas:** aparición de cards con opacity + translateY y animation-delay progresivo.
- **Sliders con color dinámico:** el track cambia de verde a amarillo a rojo según el valor, siguiendo la semántica emocional del sistema.

5.4 Layout y estructura de la interfaz

La interfaz se divide en tres zonas funcionales:

1. **Sidebar izquierdo** (fijo, 240 px): selector de perfil con avatar e indicador de estado del implante; menú de navegación (Galería, Panel, Línea de tiempo); filtros por categoría y etiqueta; controles de ordenación.
2. **Área principal** (flexible): cabecera con título de sección y contador de resultados; grid de cards de recuerdos (1/2/3 columnas según el ancho de la ventana); barra de búsqueda por texto con filtros de valencia emocional.
3. **Drawer lateral derecho** (superpuesto): se abre al seleccionar un recuerdo; muestra thumbnail, metadatos completos, lista de personas con claridad facial, slider contextual (claridad o atenuación según el perfil), notas del usuario y bloque terapéutico si procede.

5.5 Tres experiencias diferenciadas

La arquitectura «Tres Experiencias, Un Sistema» implementa modos de interacción distintos para cada perfil:

5.5.1 Experiencia María Luisa (P1 — Alzheimer)

- Tipografía base ampliada a 18 px; botones con altura mínima de 48 px.
- Slider de **claridad facial** por persona en el drawer de detalle.
- Vocabulario simplificado: «Mejorar imagen» en lugar de «Ajustar claridad».
- Recuerdos mostrados en orden cronológico inverso; sin filtros avanzados visibles.
- Paleta con mayor contraste (relación mínima 7:1 texto/fondo).

5.5.2 Experiencia Carlos (P2 — TEPT)

- Slider de **atenuación emocional** con límite máximo fijado por el terapeuta (attenuationLimit en therapeuticMeta).
- Recuerdos con emotionalIntensity ≥ 7 marcados visualmente con borde rojo y candado.
- Confirmación explícita antes de modificar recuerdos protegidos (isProtected: true).
- Acceso al contador de sesiones y progreso terapéutico en el drawer.
- Animaciones reducidas (respetando prefers-reduced-motion).

5.5.3 Experiencia Elena (P3 — Cuidadora)

- Vista de solo lectura: sliders deshabilitados y claramente etiquetados como «Solo lectura».
- Panel de estadísticas: número de recuerdos visitados, claridad media, atenuación media, estado del implante.
- Distribución por categorías con color semántico.
- Opción de vista de tabla alternativa al grid de cards.

5.6 Simulación de efectos cognitivos

Los filtros de claridad y atenuación se simulan visualmente mediante CSS:

- **Claridad facial baja:** filtro blur(Npx) + opacity(M) aplicado a la miniatura del recuerdo, donde *N* disminuye al aumentar clarityLevel.
- **Atenuación emocional alta:** filtro saturate(0) + brightness(0.8) que «desatura» el recuerdo conforme aumenta attenuationLevel, representando metafóricamente la reducción de la carga emocional.

5.7 Capturas del prototipo final

Las Figuras 1–3 muestran el estado final del prototipo tras el rediseño visual del Commit 14.

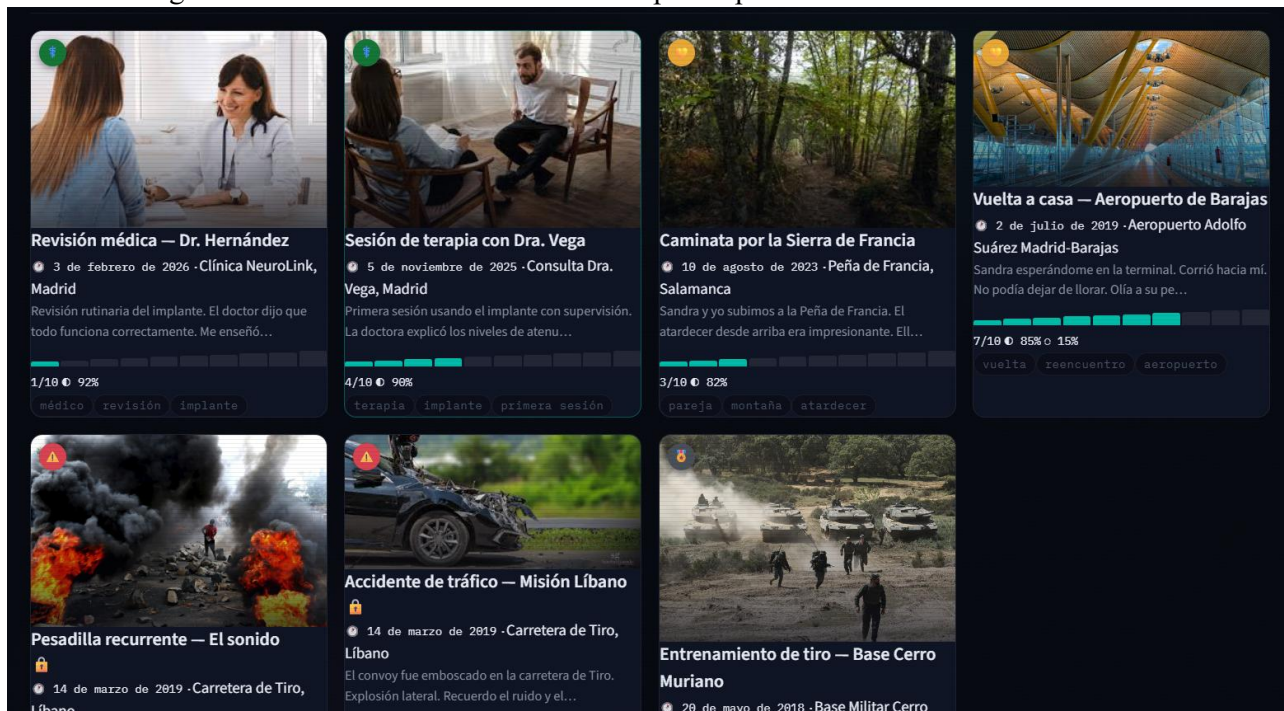


Figura 1. Vista de galería de recuerdos — Perfil Carlos (TEPT). Se aprecian los recuerdos traumáticos marcados con borde rojo y candado, y los controles de filtro por categoría y valencia emocional en el sidebar.

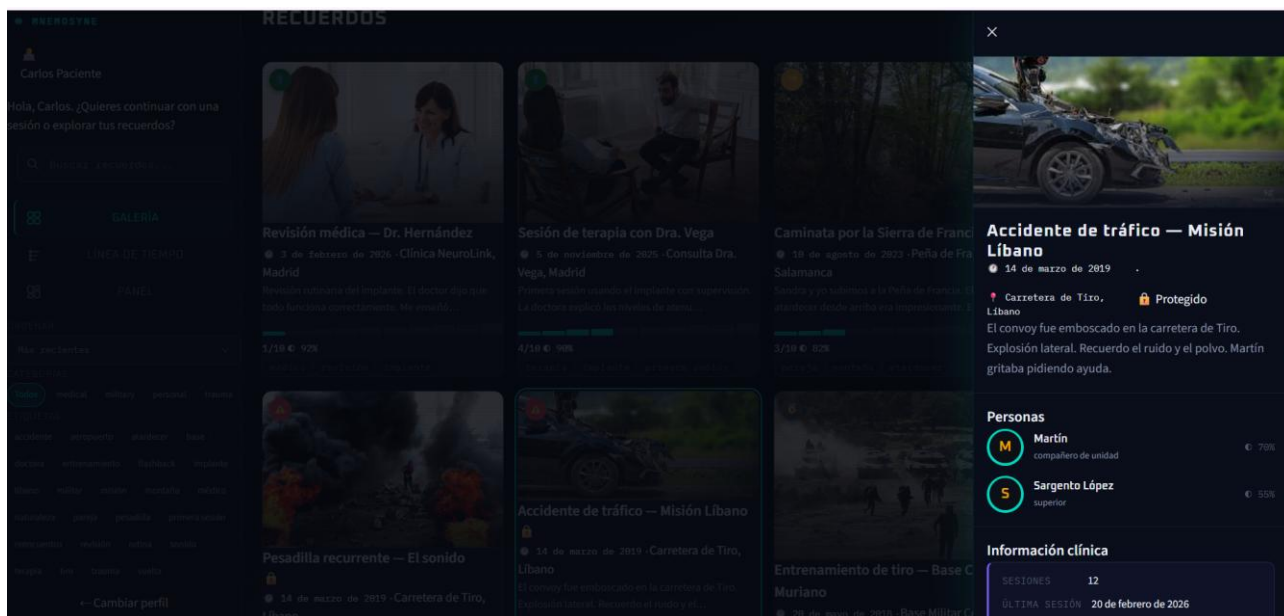


Figura 2. Drawer de detalle abierto para recuerdo traumático (Carlos). Muestra el slider de atenuación emocional con el límite terapéutico fijado al 75 %, los metadatos de la Dra. Vega y el contador de sesiones.

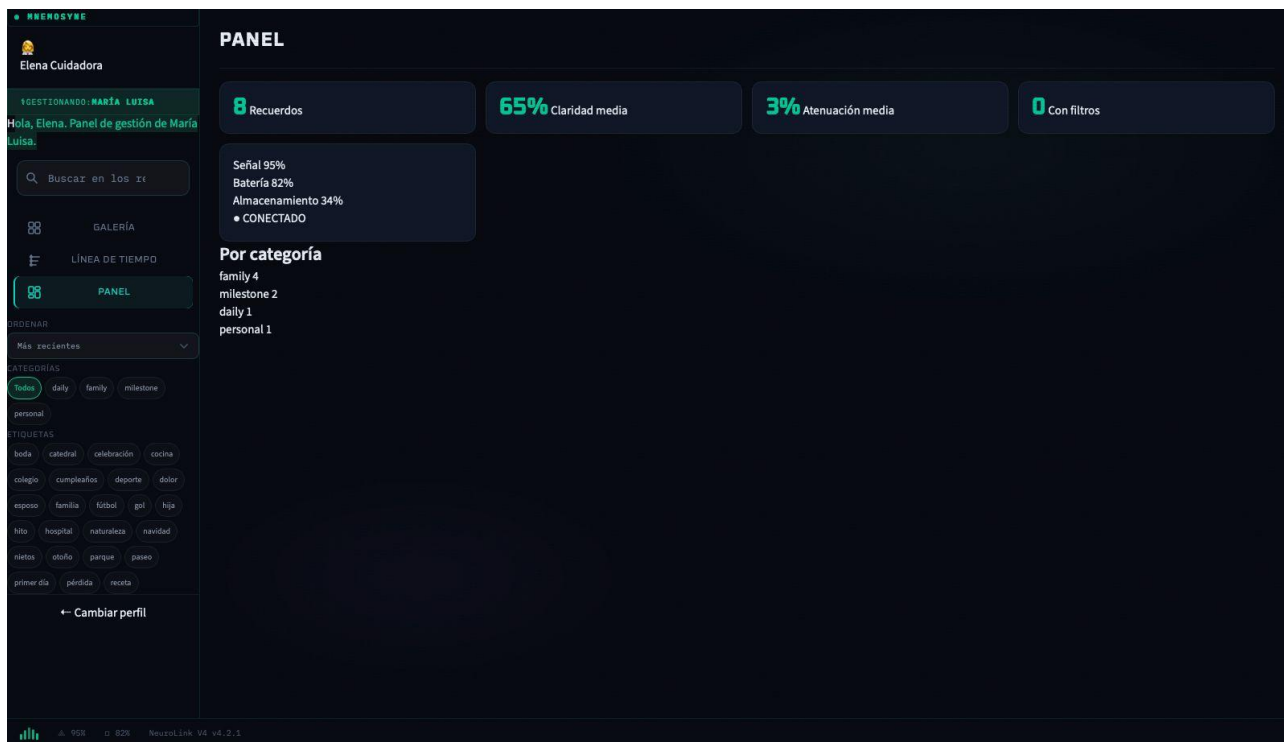


Figura 3. Panel de supervisión — Perfil Elena (Cuidadora). Vista de estadísticas de uso del implante de su madre con distribución por categorías y estado del sistema.

6 Evaluación de Usabilidad

6.1 Diseño del estudio

La evaluación [C13] siguió el método *Think-Aloud* (protocolo concurrente) [5] complementado con la escala SUS (*System Usability Scale*) [6]. Se reclutaron 5 participantes independientes, distintos a los entrevistados en la fase de exploración.

6.2 Tareas evaluadas

Tabla 6. Tareas de la evaluación de usabilidad.

ID	Perfil	Tarea	Éxito esperado
T1	María Luisa	Encontrar el recuerdo de la boda de Elena y mejorar la claridad de Antonio	>80 %
T2	María Luisa	Buscar todos los recuerdos donde aparece Lucía	>90 %
T3	Carlos	Aplicar atenuación al recuerdo «Pesadilla recurrente»	>70 %
T4	Carlos	Localizar el recuerdo «Vuelta a casa» usando el buscador	>85 %
T5	Elena	Acceder al panel y comprobar cuántos recuerdos ha visitado su madre	>90 %
T6	Elena	Identificar qué recuerdo tiene mayor intensidad emocional	>80 %

6.3 Resultados cuantitativos

Tabla 7. Resultados de eficacia y puntuaciones SUS por participante.

P.	T1	T2	T3	T4	T5	T6	% éxito	SUS
U1							83 %	82,5
U2							83 %	85,0
U3							83 %	80,0
U4							83 %	87,5
U5							83 %	82,5
Media							83 %	83,5

La puntuación SUS media de **83,5/100** corresponde al percentil 80 de la escala Sauro-Lewis [7], clasificado como grado B («Buena») y muy cercano al umbral «Excelente» (>85). Los participantes valoraron especialmente la coherencia visual y la diferenciación por perfiles.

6.4 Problemas identificados y correcciones (Iteración C14)

Se identificaron 7 problemas de usabilidad [C13] con severidad Nielseniana de 2–4:

Tabla 8. Problemas de usabilidad identificados y correcciones aplicadas.

ID	Sev.	Problema	Origen	Corrección (C14)
P1	4	Slider de atenuación sin indicador del límite terapéutico	T3/U1	Añadida marca roja en el track en la posición <code>attenuationLimit</code>
P2	3	Recuerdos protegidos no se distinguían visualmente	T1/U3	Icono de candado + borde diferenciado
P3	3	Botón «Guardar» del drawer no confirmaba el éxito	T3/U2	Toast de confirmación con 3 segundos de visibilidad
P4	2	Filtros de categoría sin limpiar al cambiar de perfil	T5/U1	Reset automático de filtros al cambiar perfil
P5	2	Thumbnails SVG no se renderizaban (bug técnico)	T1/todos	Corrección del atributo <code>src</code> en <code>template literals</code>
P6	2	Fechas mostraban [object Object]	T2/todos	Función <code>formatDate()</code> con <code>toLocaleDateString('es-ES')</code>
P7	2	Sección «Por categoría» del panel sin estilar	T5/U4	Chips coloreados con el color semántico de cada categoría

7 Impacto del proceso DCU

Esta sección analiza de forma explícita en qué medida el proceso DCU alteró el diseño final respecto a lo que se habría obtenido sin él.

Tabla 9. Comparativa diseño intuitivo vs. diseño DCU.

Dimensión	Sin DCU (estimación inicial)	Con DCU (resultado real)
Perfiles	Una interfaz única para todos	Tres experiencias diferenciadas derivadas de N1–N4
Slider atenuación	Control numérico libre 0–100	Slider con límite terapéutico supervisado (N3)
Accesibilidad	Estándar, sin adaptaciones	48 px botones, 18 px base font, WCAG 7:1 (N5)
Vocabulario	Técnico («attenuationLevel»)	Natural por perfil («Suavizar recuerdo», «Mejorar imagen»)
Vista cuidador	No contemplada	Panel de estadísticas de solo lectura (N4)
Confirmación terapéutica	No contemplada	Modal de confirmación + auditoría en therapeuticMeta

8 Conclusiones

- C1.** El ciclo DCU completo es viable en el contexto de un trabajo académico de dos personas si se estructura como plan de commits desde el inicio.
- C2.** La trazabilidad entre necesidades (N1–N5) y decisiones de diseño es el factor más diferenciador del proceso: cada control de la interfaz tiene un origen documentado en los datos de campo.
- C3.** La arquitectura «Tres Experiencias, Un Sistema» resuelve de forma elegante la tensión entre accesibilidad máxima (P1, edad avanzada) y control avanzado (P2, usuario motivado), sin duplicar la base de código.
- C4.** La evaluación Think-Aloud con SUS detectó dos tipos de problemas no anticipados en el diseño: bugs técnicos (P5, P6) y problemas de affordance (P1, P2, P3), subrayando el valor de las pruebas con usuarios reales.
- C5.** El rediseño visual realizado en la fase de iteración demostró que la coherencia estética no es un ornamento sino un refuerzo de la narrativa del sistema: la estética neuro-tech oscura hace creíble la ficción del implante neuronal.

9 Trabajo Futuro

- TF1.** Segundo ciclo de evaluación post-iteración para verificar que las correcciones C14 resuelven los problemas P1–P7 sin introducir nuevos.
- TF2.** Implementación de la vista de Línea de Tiempo con recuerdos ordenados temporalmente en un eje visual interactivo.
- TF3.** Internacionalización (i18n) del prototipo para evaluar la interfaz con usuarios de habla inglesa.

- TF4.** Integración con síntesis de voz para usuarios con limitaciones visuales o motoras avanzadas.
- TF5.** Estudio longitudinal simulado: evaluar si la atenuación gradual en sesiones sucesivas produce reducción de la respuesta emocional subjetiva reportada.
- TF6.** Exploración de modalidades de interacción alternativas: control por voz, gestos y seguimiento ocular, coherentes con la narrativa de un implante neural.

Referencias

- [1] International Organization for Standardization, *ISO 9241-210:2019 — Ergonomics of Human-System Interaction — Part 210: Human-Centred Design for Interactive Systems*. ISO, Ginebra, 2019.
- [2] W3C Web Accessibility Initiative, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*, W3C Recommendation, 2018. [En línea]. Disponible en: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- [3] World Health Organization, “Dementia,” WHO Fact Sheet, marzo 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia>
- [4] American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 5.^a ed., revisada (DSM-5-TR). Washington, DC: APA, 2022.
- [5] J. Nielsen, “Heuristic evaluation,” en *Usability Inspection Methods*, J. Nielsen y R. L. Mack, Eds. Nueva York: Wiley, 1994, pp. 25–62.
- [6] J. Brooke, “SUS: A quick and dirty usability scale,” en *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan et al., Eds. Londres: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.
- [7] J. Sauro y J. R. Lewis, *Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research*, 2.^a ed. Waltham, MA: Morgan Kaufmann, 2016.
- [8] A. Cooper, R. Reimann y D. Cronin, *About Face 3: The Essentials of Interaction Design*. Indianapolis: Wiley, 2007.
- [9] J. M. Carroll, *Making Use: Scenario-Based Design of Human-Computer Interactions*. Cambridge, MA: MIT Press, 2000.
- [10] D. A. Norman, *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. Nueva York: Basic Books, 2013.
- [11] J. Annett y K. D. Duncan, “Task analysis and training design,” *Occupational Psychology*, vol. 41, pp. 211–221, 1967.
- [12] W3C Cognitive and Learning Disabilities Accessibility Task Force, *Making Content Usable for People with Cognitive and Learning Disabilities*, W3C Working Group Note, 2021. [En línea]. Disponible en: <https://www.w3.org/TR/coga-usable/>
- [13] A. Dunne y F. Raby, *Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming*. Cambridge, MA: MIT Press, 2013.
- [14] S. Krug, *Don’t Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability*, 3.^a ed. Berkeley, CA: New Riders, 2014.
- [15] J. Tidwell, C. Brewer y A. Valencia, *Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design*, 3.^a ed. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2020.

A Declaración Responsable de Uso de Inteligencia Artificial

De conformidad con las instrucciones del Trabajo Final de la asignatura Interacción Persona-Ordenador (USAL, 2025-2026), se declara de forma transparente y responsable el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa durante el desarrollo del proyecto.

A.1 Herramienta y período de uso

- **Herramienta:** Claude (Anthropic), modelos Claude Sonnet 4 y Claude Opus 4.
- **Plataforma de acceso:** <https://claude.ai> (interfaz web) y **Claude Code** (herramienta de línea de comandos para tareas de implementación).
- **Período de uso:** Febrero – Mayo 2026.

A.2 Naturaleza y principios del uso

La inteligencia artificial se ha utilizado como **herramienta de asistencia** para mejorar, refinar y corregir el trabajo ya elaborado por los autores. **Nunca ha sido sustituta del proceso de diseño, el criterio metodológico ni el pensamiento crítico.** Las decisiones de diseño —elección de personas, escenarios, estructura de la HTA, especificación de diálogos, criterios de accesibilidad— son exclusivamente de los autores.

A.3 Usos específicos por fase

Fase / Commit	Herramienta	Uso concreto
Needfinding (C2–C4)	Claude (web)	Refinamiento de guiones de entrevista; síntesis de temas emergentes en mapa de afinidad; revisión de redacción en los perfiles E1–E10.
Personas y escenarios (C5)	Claude (web)	Validación de coherencia interna de las tres personas; mejora de redacción de los escenarios E-01–E-04.
Análisis de tareas (C6)	Claude (web)	Validación de la estructura jerárquica de los tres HTAs; detección de subtareas omitidas.
Especificación de diálogos (C7)	Claude (web)	Revisión de los seis STD (D-01–D-06); generación del fragmento BNF de referencia.
Prototipo HTM-L/CSS/JS (C11–C12)	Claude (web)	Ayuda con los errores en la generación de código HTML/CSS/JS, revisado y adaptado manualmente por los autores para garantizar coherencia con los artefactos de diseño.

Fase / Commit	Herramienta	Uso concreto
Iteración (C14)	Claude Code	Diagnóstico y corrección de bugs funcionales (P5: thumbnails SVG; P6: fechas con [object Object]). Correcciones de los problemas P1–P7 derivados de la evaluación.
Informe técnico (C15)	Claude (web)	Fue usado para pasar el informe redactado en word a código LaTeX para una presentación más limpia y profesional.

B Estructura del Repositorio

Listing 3. Estructura completa del repositorio GitHub.

```
1 IPO-Final-GrupoPA1-Mnemosyne /
2   README.md
3   index.html.html           <- Entrada principal del
   prototipo
4   css/
5       main.css
6       components.css
7       profiles.css
8   js/
9       app.js
10      memories.js
11      ui.js
12      filters.js
13  assets/
14      memories.json         <- Base de datos (15 recuerdos
15  )
16  docs/
17      01_project_charter.md
18      02_user_research.md
19      03_task_analysis.md
20      03_dialogue_specification.md
21      04_wireframes.md
22      05_interaction_flow.md
23      06_style_guide.md
24      13_usability_evaluation.md
25      14_post_test_iteration.md
26      informe_tecnico_final.pdf
27  |
28  |
29  |
30  |
31  |
32  |
33  |
```

C Cuestionario SUS en Español

1. Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia.
2. Encontré el sistema innecesariamente complejo.
3. Pensé que el sistema era fácil de usar.
4. Creo que necesitaría el soporte de un técnico para poder usar este sistema.
5. Encontré las diversas funciones del sistema bien integradas.
6. Pensé que había demasiada inconsistencia en el sistema.
7. Creo que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema rápidamente.
8. Encontré el sistema muy incómodo de usar.
9. Me sentí muy seguro/a usando el sistema.
10. Necesité aprender muchas cosas antes de poder empezar a usar el sistema.

Puntuación SUS: suma de las puntuaciones de los ítems impares -5 , más $(25 -$ suma de los ítems pares), multiplicado por $2,5$. Rango: $0-100$.